

Modele kosztów przyłączenia morskich farm wiatrowych w Europie (ostatnie ~20 lat)

Kluczowe ustalenia: W Europie wykształciły się **dwa główne modele** finansowania infrastruktury przyłączeniowej offshore wind: (1) **Model deweloperski**, gdzie koszty kabli exportowych, morskich stacji (OSS) i przyłącza ponosi inwestor (czasem z późniejszą rekompensatą), oraz (2) **Model TSO**, w którym za budowę i finansowanie przyłączenia odpowiada państwowy operator systemu przesyłowego (TSO), a koszty są socializowane w taryfach. Trendem ostatnich lat jest **przechodzenie do modelu TSO** w dojrzałych rynkach (Niemcy, Holandia, Francja, Dania do 2020) dla standaryzacji i obniżenia ryzyka, podczas gdy nowe rynki początkowo stosują model deweloperski (Polska, Norwegia) z planami migracji do modelu TSO. **Wynika to z kompromisu:** przeniesienie kosztów na TSO zmniejsza CAPEX i ryzyko dla dewelopera (obniżając wymagany poziom subsydiów^{1 2}), ale oznacza ich pokrycie przez odbiorców (taryfy przesyłowe). Poniższa tabela porównuje poszczególne kraje, z wyszczególnieniem okresów obowiązywania danego modelu, zakresu odpowiedzialności (OSS, kabel, przyłącze lądowe) oraz podstaw regulacyjnych.

Kraj
Okres / Regime
OSS – odpowiedzialność za morską stację
Kabel exportowy (offshore) – odpowiedzialność
Przyłącze lądowe – odpowiedzialność
Model i podstawa prawna

Kraj	Okres	OSS	Kabel offshore	Przyłącze onshore	Model i podstawa regulacyjna
Niemcy	od ~2006 do dziś (TSO-model)	TSO (np. TenneT, 50Hertz) – buduje i finansuje OSS od ok. 2006; wczesne	TSO – pełna odpowiedzialność za kable morskie wysokiego napięcia (AC/DC) od	TSO – rozbudowa i wpięcie do krajowej sieci (380 kV)	Centralny model TSO: Energetyczne prawo (EnWG) z nowelą 2006 nałożyło na TSO obowiązek

¹<https://cleantechlaw.com/2018/02/new-law-brings-cheaper-faster-offshore/>

²<https://balticwind.eu/the-swedish-government-wants-to-reduce-the-costs-of-connecting-offshore-wind-energy-farms-to-the-power-grid/>

		projekty pilotażowe z lat 2000–2005 na specjalnych zasadach	farmy do lądu ³ ⁴		terminowego przyłączenia morskich farm (par. 17(2a) EnWG) ⁵ . Od 2013 obowiązuje Offshore-Netzentwicklungsplan i „ustawa offshore” (EnWG nowela grudzień 2012) wprowadzając a planowanie przyłączy i fundusz/ulgę offshore w taryfie ⁶ ⁷ . Koszty po stronie operatorów przesyłowych
--	--	---	--	--	---

³https://www.offshore-stiftung.de/sites/offshorelink.de/files/documents/SOW_Download_AndreasWagner_NewRegimeforOWE-GridManchesterUKOffshoreWind.pdf

⁴https://www.offshore-stiftung.de/sites/offshorelink.de/files/documents/SOW_Download_AndreasWagner_NewRegimeforOWE-GridManchesterUKOffshoreWind.pdf

⁵https://www.offshore-stiftung.de/sites/offshorelink.de/files/documents/SOW_Download_AndreasWagner_NewRegimeforOWE-GridManchesterUKOffshoreWind.pdf

⁶https://www.offshore-stiftung.de/sites/offshorelink.de/files/documents/SOW_Download_AndreasWagner_NewRegimeforOWE-GridManchesterUKOffshoreWind.pdf

⁷https://www.offshore-stiftung.de/sites/offshorelink.de/files/documents/SOW_Download_AndreasWagner_NewRegimeforOWE-GridManchesterUKOffshoreWind.pdf

					są refinansowane poprzez „Offshore-Netzumlage” doliczaną do taryf od 2013 ⁸ . Deweloper nie finansuje infrastruktury przyłącza – skupia się na farmie; w razie opóźnień TSO płaci odszkodowania (limitowane ustawowo).
Wielka Brytania (Anglia/Walia/Szkocja)	do 2009/2011 <i>(transycja do OFTO)</i> od 2011 do dziś <i>(model OFTO)</i>	Deweloper – buduje OSS jako część farmy (później sprzedaje ją) ⁹ . Do 2009 brak wydzielonego operatora morskiego, pierwsze farmy przyłączały się poprzez lokalne sieci lub tymczasowo	Deweloper – kładzie kable eksportowe do brzegu, finansuje je, następnie sprzedaż do OFTO.	Deweloper do stacji na lądzie , przyłączając się do sieci National Grid; od 2011 infrastrukturę tę przejmuje OFTO (Offshore Transmission Owner).	**Model „Generator-build, OFTO-operate” : Na mocy Energy Act 2004 utworzono ramy modelu OFTO ¹⁰ . Od 2009 wdrożono system licencjonowania, gdzie deweloper po zbudowaniu infrastruktury przesyłowej musi sprzedać ją

⁸https://www.offshore-stiftung.de/sites/offshorelink.de/files/documents/SOW_Download_AndreasWagner_NewRegimeforOWE-GridManchesterUKOffshoreWind.pdf

⁹https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_transmission_owner

¹⁰https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_transmission_owner

		deweloperzy.			wyłonionemu w przetargu podmiotowi OFTO (regulowany operator przesyłowy offshore)¹¹. Pierwsze licencje OFTO wydano w 2011 (np. Robin Rigg) i odtąd wszystkie morskie przyłącza działają wg tego schematu^{12 13}. Deweloper ponosi początkowy koszt OSS i kabli, ale odzyskuje go ze sprzedaży aktywów OFTO (po cenie zatwierdzonej przez Ofgem, gwarantującej zwrot)^{14 15}. Koszty ostatecznie pokrywa odbiorca w
--	--	--------------	--	--	---

¹¹https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_transmission_owner

¹²https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_transmission_owner

¹³https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_transmission_owner

¹⁴https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_transmission_owner

¹⁵https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_transmission_owner

					opłacie sieciowej OFTO (Tender Revenue Stream).
Holandia	do 2015 (<i>model deweloperski</i>) od 2016 – dziś (<i>TSO: TenneT Offshore</i>)	Deweloper – w projektach przed 2016 deweloper budował własną stację transformatorową na morzu (np. farmy Egmond, Amalia).	Deweloper – kable export do lądu finansowane przez inwestora przed 2016 (np. Gemini 2017).	TSO (TenneT) – odbiór na brzegu; deweloper wносił opłatę przyłączeniową.	Zmiana modelu w 2015/16: Na mocy Wet Windenergie op Zee (Ustawa o energetyce wiatrowej offshore) z czerwca 2015 i nowelizacji Electriciteitswet (zatw. marzec 2016), rząd wyzaczył TenneT operatorem offshore grid ¹⁶ . Od 2016 TenneT buduje standardowe przyłącza 700 MW – morskie stacje i kable do lądu – dla nowych stref (Borssele, Hollandse

¹⁶<https://www.offshorewind.biz/2016/03/23/dutch-senate-sets-the-stage-for-offshore-wind/>

					Kust)^{17 18}. Deweloperzy od 2016 mają zapewniony punkt przyłączenia na morskiej platformie TenneT, a TSO pokrywa koszty przyłącza (odzyskując je w taryfie krajowej). Wcześniej inwestorzy musieli sami zapewnić połączenie – np. projekt Gemini (600 MW, ukończony 2017) realizował własną infrastrukturę kabla ok. 100 km do brzegu (przed wejściem TenneT offshore)¹⁹. Podstawa: art. 16e Elektriciteitsw
--	--	--	--	--	--

¹⁷<https://www.offshorewind.biz/2016/03/23/dutch-senate-sets-the-stage-for-offshore-wind/>

¹⁸<https://www.offshorewind.biz/2016/03/23/dutch-senate-sets-the-stage-for-offshore-wind/>

¹⁹<https://www.nsenergybusiness.com/projects/elia-modular-offshore-grid-project-north-sea/>

					et po nowelizacji oraz decyzja parlamentu (Senat 2016) zatwierdzając rolę TenneT jako operatora sieci morskiej ²⁰ .
Dania	~2002–2020 (TSO-centralny dla farm koncesyjnych) od 2021 (nowy model developerski – projekt Thor)	TSO (Energinet) – dla farm wyznaczanych przez państwo Energinet budował platformy i stacje (np. dla Horns Rev 2, 2009). Wyjątek: tzw. procedura „otwartych drzwi” (projekty niestrefowe) – tam deweloper musiał sam zorganizować OSS.	TSO – w modelu dotychczasowym Energinet kładł kable eksportowe AC do brzegu i finansował je z taryf ^{21 22} . W trybie „open door” deweloper finansował kabel do wyznaczonego punktu na brzegu (koszty przerzucane na inwestora).	TSO – rozbudowa stacji na lądzie i integracja z siecią krajową były na koszt Energinet (dla projektów rządowych).	Ewolucja modelu: Historycznie Dania stosowała podejście centralne – w przetargach na farmy offshore państwo (TSO) zapewniało infrastrukturę przyłącza. Energinet, na mocy Duńskiej ustawy elektrycznej (Elforsyningsloven) , realizował podłączenie farm (finansowane z taryf

²⁰<https://www.offshorewind.biz/2016/03/23/dutch-senate-sets-the-stage-for-offshore-wind/>

²¹https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/130887935/Denmark_Transmission_system_and_offshore_wind_connection.pdf

²²https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/130887935/Denmark_Transmission_system_and_offshore_wind_connection.pdf

					przesyłowych) . Przykład: Kriegers Flak 600 MW – Energinet zbudował 2 offshore platformy, kable podmorskie i nowe stacje na lądzie za ~470 mln €²³. Jednak od projektu Thor (1 GW, przetarg 2021) nastąpiła zmiana: deweloper (RWE) musi zbudować i sfinansować cały system wyprowadzeni a mocy (OSS + kable do brzegu) oraz wnieść opłatę za wpięcie do stacji Energinet²⁴. To „cofnięcie” do modelu developer-led było „nowością w
--	--	--	--	--	--

²³[https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/130887935/Denmark Transmission system and offshore wind connection.pdf](https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/130887935/Denmark_Transmission_system_and_offshore_wind_connection.pdf)

²⁴<https://thor.rwe.com/-/media/Project/Team/Thor2/latest/downloads/2022-04-07-rwe-signs-grid-connection-agreement-for-denmarks-largest-offshore-wind-farm-thor.pdf>

					Danii²⁵ wprowadzaną decyzją rządu (umowa koncesyjna Thor z 2022). Podstawa: ustalenia Energy Agreement 2018 i warunki przetargu Thor/Energiaft yale, zmienione w 2020–21, które przeniosły koszty przyłącza na inwestora²⁶. Energinet nadal odpowiada za sieć lądową (np. nowe 400 kV), lecz od Thor deweloper pokrywa także przyłącze lądowe (koszt wliczony w ofertę)²⁷.
Belgia	~2009–2018	Deweloper – pierwsze	Deweloper – każdy projekt	TSO (Elia) – odbierał	Stopniowe centralizowan

²⁵<https://thor.rwe.com/-/media/Project/Team/Thor2/latest/downloads/2022-04-07-rwe-signs-grid-connection-agreement-for-denmarks-largest-offshore-wind-farm-thor.pdf>

²⁶<https://thor.rwe.com/-/media/Project/Team/Thor2/latest/downloads/2022-04-07-rwe-signs-grid-connection-agreement-for-denmarks-largest-offshore-wind-farm-thor.pdf>

²⁷<https://thor.rwe.com/-/media/Project/Team/Thor2/latest/downloads/2022-04-07-rwe-signs-grid-connection-agreement-for-denmarks-largest-offshore-wind-farm-thor.pdf>

	<i>(model rozproszony, deweloperski)</i> 2019–dziś <i>(TSO: offshore grid Elia)</i>	farmy (C-Power, Belwind, Northwind) budowały własne stacje transformatorowe offshore i przekazywały moc kablami bezpośrednimi na ląd.	kładł własne kable do brzegu (często dwie linie 150 kV do wybrzeża Zeebrugge/Oostende).	moc w istniejących stacjach 150/380 kV na wybrzeżu; upgrade sieci lądowej (np. stacja Stevin 380 kV) finansowany przez Elię.	ie: W 2019 TSO Elia uruchomił Modular Offshore Grid (MOG) – wspólną offshore „hub” platformę 220 kV ~40 km od brzegu ^{28 29} . Od tego czasu nowe farmy (Rentel, SeaMade, Northwester 2) nie budują osobnych OSS na pełne napięcie przesyłowe – energia zbierana jest na platformie Elia (OSY “MOG 1”) i trzema kablami przesyłana do lądu ^{30 31} . Deweloperzy nadal łączą turbiny do
--	--	---	---	--	---

²⁸<https://www.nsenergybusiness.com/projects/elia-modular-offshore-grid-project-north-sea/>

²⁹<https://www.nsenergybusiness.com/projects/elia-modular-offshore-grid-project-north-sea/>

³⁰<https://www.nsenergybusiness.com/projects/elia-modular-offshore-grid-project-north-sea/>

³¹<https://www.nsenergybusiness.com/projects/elia-modular-offshore-grid-project-north-sea/>

					punktu na platformie MOG (muszą sfinansować tylko krótkie przyłącza z farmy do huba Elia ~5–10 km)³², podczas gdy Elia finansuje platformę i kable główne (365 mln £ inwestycji)³³ odzyskując koszt w taryfach przesyłowych zatwierdzanych przez regulatora. Podstawa prawna: zmiany ustawy elektroenergetycznej (loi électricité) ok. 2015–2017 pozwoliły Elii działać na morzu; program “Offshore Grid” uzyskał zielone światło rządu i regulatora
--	--	--	--	--	---

³²<https://www.nsenergybusiness.com/projects/elia-modular-offshore-grid-project-north-sea/>

³³<https://www.nsenergybusiness.com/projects/elia-modular-offshore-grid-project-north-sea/>

					CREG. Od 2023 Belgia rozwija Energy Island (Princess Elisabeth Island) – sztuczną wyspę-przełęcznicę, przez którą Elia podłączy kolejne 3,5 GW farm po 2026 r. (koszty również pokrywa Elia, budżet ok. €700 mln, refundowany częściowo z funduszy UE). W modelu belgijskim TSO przejął rolę integratora offshore, co zwiększyło niezawodność przyłączeń i zredukowało liczbę kabli do brzegu^{34 35}.
Francja	2011–2017 (<i>pierwsz e aukcje</i>) od 2018 (<i>TSO –</i>	TSO (RTE) – od początku programu offshore państwo zdecydow	TSO (RTE) – RTE odpowiada za kable eksportowe do brzegu oraz	TSO (RTE) – buduje stacje odbiorcze 225 kV na wybrzeżu i	Model “full TSO”: Formalnie usankcjonowa ny ustawą z lutego 2018

³⁴<https://www.nsenergybusiness.com/projects/elia-modular-offshore-grid-project-north-sea/>

³⁵<https://www.nsenergybusiness.com/projects/elia-modular-offshore-grid-project-north-sea/>

	RTE finansuje)	ało, że RTE zbuduje platformy na morzu. Pierwsze projekty (aukcje 2012, np. Saint-Nazaire) obejmowały zapis, że RTE zaprojektuje i zainstaluje OSS i export cable, finansowane poprzez opłatę przyłączeniową w taryfie.	infrastruktury lądowe. Koszt tych przyłączy <i>nie obciąża</i> bezpośrednio dewelopera (poza ewent. opłatą ryczałtową), lecz jest pokrywany w opłacie sieciowej (częściowo zrzutem na dużych odbiorców przemysłowych) ³⁶ .	wzmacnia sieć krajową; koszty alokowane przez regulatora CRE do taryfy przesyłowej (z mechanizmem przeniesienia na przemysł – ATTM).	(tzw. loi pour un État au service d'une société de confiance oraz poprawki do Code de l'énergie) – od trzeciej rundy offshore (2019, Dunkierka) całość kosztów przyłącza morskiego ponosi RTE ³⁷ . To przyspieszyło realizację projektów i obniżyło ich koszt – rząd wskazał, że RTE może planować z wyprzedzeniem wiele przyłączy i standaryzować je (efekt skali), a deweloperzy nie muszą kalkulować ryzyka opóźnień przyłącza ^{38 39} . Już
--	-----------------	---	---	--	---

³⁶<https://cleantechlaw.com/2018/02/new-law-brings-cheaper-faster-offshore/>

³⁷<https://cleantechlaw.com/2018/02/new-law-brings-cheaper-faster-offshore/>

³⁸<https://cleantechlaw.com/2018/02/new-law-brings-cheaper-faster-offshore/>

³⁹<https://cleantechlaw.com/2018/02/new-law-brings-cheaper-faster-offshore/>

					wcześniejsze projekty z aukcji 2012/2014 korzystały z podobnego mechanizmu (RTE przyłączało farmy za ryczałt), ale dopiero 2018 r. zapewnił pełne przejęcie kosztów przez operatora (wraz z systemem kompensacji: RTE zobowiązane do odszkodowań za opóźnienia lub awarie przyłącza wpływające na produkcję⁴⁰). Podstawa prawna: Code de l'énergie art. L342-7 i nast. po 2018 – określające, że operator przesyłowy ponosi koszty przyłączania OZE morskich i może je odzyskać poprzez taryfy
--	--	--	--	--	--

⁴⁰<https://cleantechlaw.com/2018/02/new-law-brings-cheaper-faster-offshore/>

					(wprowadzon o mechanizm opłaty sieciowej PSA – « <i>point d'accès au réseau</i> » dla odbiorców przemysłowych) ^{41 42} .
Norwegia	obecnie / faza pocz. (2020s) (model deweloperski, brak TSO offshore)	Deweloper – w planowanych pierwszych farmach (Sørlige Nordsjø II, Utsira) inwestorzy będą musieli sami zaprojektować i sfinansować platformy transformatorowe (np. pływające stacje dla farm pływających).	Deweloper – odpowiedzialny za poprowadzenie kabla exportowego z farmy do brzegu, w ramach licencji offshore (z potencjalnym dofinansowaniem państwa). Brak dedykowanego operatora morskiego – kabel traktowany jak część projektu.	Deweloper / TSO – według obecnych przepisów deweloper pokrywa koszty do punktu przyłączenia na lądzie (stacja 420 kV). Statnett (TSO) obecnie nie finansuje radialnych przyłączy OW, ale zajmie się ogólnym wzmocnieniem sieci lądowej.	Wdrożenie rynku offshore: Norwegia dopiero rozwija ramy – Offshore Energy Act (Havenergiloven) . W pierwszych aukcjach (2023–24) rząd postanowił brak połączeń międzynarodowych i wyłącznie radialne przyłącza do Norwegii (żadne „hybrydowe” interkonektory) ^{43 44} . Aktualny plan

⁴¹<https://cleantechlaw.com/2018/02/new-law-brings-cheaper-faster-offshore/>

⁴²<https://cleantechlaw.com/2018/02/new-law-brings-cheaper-faster-offshore/>

⁴³<https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/navigating-new-horizons-offshore-wind-markets-in-emerging-jurisdictions/2024/introduction-to-offshore-wind-in-norway>

⁴⁴<https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/navigating-new-horizons-offshore-wind-markets-in-emerging-jurisdictions/2024/introduction-to-offshore-wind-in-norway>

					(2024) zakłada, że deweloperzy pokryją koszty przyłącza (z uwzględnieniem wsparcia publicznego – trwają dyskusje o dotacjach)⁴⁵. Wymaga się od oferentów przedstawienia planów technicznych przyłączenia do sieci już na etapie licencji⁴⁶. Statnett – krajowy TSO – nie buduje jeszcze infrastruktury morskiej, ale przygotowuje się do roli operatora w przyszłości (analizy integracji 30 GW+ do 2040)⁴⁷. Możliwe, że dla kolejnych
--	--	--	--	--	---

⁴⁵<https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/navigating-new-horizons-offshore-wind-markets-in-emerging-jurisdictions/2024/introduction-to-offshore-wind-in-norway>

⁴⁶<https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/navigating-new-horizons-offshore-wind-markets-in-emerging-jurisdictions/2024/introduction-to-offshore-wind-in-norway>

⁴⁷<https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/navigating-new-horizons-offshore-wind-markets-in-emerging-jurisdictions/2024/introduction-to-offshore-wind-in-norway>

					rund rząd rozważy model TSO (szczególnie jeśli powstaną kable hybrydowe łączące farmy z kilkoma krajami). Na razie jednak ciężar inwestycji (OSS, kabel) jest po stronie inwestora – to zwiększa ich CAPEX i ryzyko, co może wymagać wyższych cen energii (CfD) lub dopłat państwowych. Podstawa: rozporządzenie MPE dot. pierwszej rundy licencyjnej (2023) oraz wytyczne regulatora NVE – brak mechanizmu socializacji kosztów przyłącza.
Polska	obecnie (I faza 2020–2030) <i>(model deweloperski)</i> <i>(planow</i>	Deweloper – odpowiedzialny za zaprojektowanie i budowę morskiej	Deweloper – układa kable eksportowe z OSS do brzegu, ponosząc pełny koszt (stanowi on znaczną część	Deweloper /TSO – inwestor buduje stację przy lądowaniu kabla i wyprowadz	Model “pełna odpowiedzialność inwestora”: Polska w pierwszych projektach offshore

	ane zmiany po 2030?)	stacji (OSS) przy farmie. Standardowo każda farma (np. Baltica, Balticul) przewiduje własną stację 220/275 kV na morzu.	CAPEX, sięgającą ~25–30% kosztów projektu ⁴⁸).	a przyłączy do sieci PSE; TSO (PSE) przejmuje dalej odpowiedzialność za rozbudowę sieci przesyłowej (np. nowe linie 400 kV). Deweloper uiszcza jednorazową opłatę przyłączeniową do PSE (2–7 EUR/kW) wg Prawa Energetycznego.	(5,9 GW do 2030) stosuje zasady zbliżone do onshore – przyłączenie na zasadach shallow connection. Deweloper finansuje infrastrukturę od farmy do wyznaczonego punktu w sieci i przekazuje ją operatorowi (PSE) lub operuje na podstawie umowy z TSO. Według analiz, koszt tej infrastruktury może stanowić nawet 30% nakładów projektu offshore ⁴⁹ . Skutkiem jest przeniesienie ryzyka i wydatków na inwestora, co potencjalnie zwiększa wymagany poziom
--	-------------------------------	---	--	--	---

⁴⁸<https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/009c7a09/global-offshore-wind-poland>

⁴⁹<https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/009c7a09/global-offshore-wind-poland>

					wsparcia (CfD). Podstawa prawna: Polska ustawa offshore z 17.12.2020 i Prawo Energetyczne – brak specjalnej regulacji zwalniającej z opłat; obowiązują ogólne zasady przyłączania OZE (art. 7 PE – opłata do 25% kosztów przyłączenia dla >5 MW). W praktyce inwestorzy pokrywają całość budowy, a PSE po odbiorze sieci może refinansować część kosztów zgodnie z taryfą (dotyczy głównie stacji/wpięcia) . PSE zobowiązało się przygotować sieć lądową na 5–6 GW offshore do 2030 (projekty 400 kV: Żarnowiec, Słupsk,
--	--	--	--	--	--

					Choczewo – ok. 14 mld PLN), ale te koszty pokrywane są z planu rozwojowego PSE (taryfa przesyłowa). Planowane zmiany: Trwa dyskusja nad wprowadzenie m modelu TSO po 2030 (centralna platforma Baltic Hub?), co zwiększyłoby bezpieczeństwo systemu i umożliwiło morskie sieci szkieletowe – raport PSEW i Ministerstwa Klimatu 2023 rekomenduje docelowo operatora morskiego. Na razie jednak „kto przyłącza, ten płaci” – co potwierdza np. Norton Rose: <i>„Developers are currently responsible for connecting the OWF to onshore grid... (up to 30%</i>
--	--	--	--	--	---

					<i>total project costs)</i> ⁵⁰ .
Szwecja	do 2021 (zasada pełnego kosztu dla inwestora) od 2021 (model TSO – zniesienie opłat)	Deweloper – przed reformą inwestor musiałby sam postawić OSS i sprzęt przesyłowy (zgodnie z ogólną zasadą, że źródło finansuje przyłącze). W praktyce przed 2021 żadna duża farma nie powstała.	Deweloper – według starych reguł pokrywałby koszt kabli do brzegu i przekazania ich Svenska kraftnät.	Deweloper – wcześniej obciążany pełnymi kosztami przyłączeni a do sieci przesyłowej (tzw. <i>Anslutnings avgift</i> – opłata przyłączeniowa pokrywająca 100% nakładów).	Reforma “minus 100%” : Od sierpnia 2021 obowiązuje w Szwecji nowelizacja Prawa Energetycznego i rozporządzeń, na mocy której zniesiono opłaty za przyłączenie morskich farm wiatrowych ⁵¹ . Państwowy TSO (Svenska kraftnät) został zobowiązany do budowy sieci morskiej i jej finansowania z taryf (rozszerzono granice działania sieci przesyłowej na obszary morskie) ⁵² .

⁵⁰<https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/009c7a09/global-offshore-wind-poland>

⁵¹<https://balticwind.eu/the-swedish-government-wants-to-reduce-the-costs-of-connecting-offshore-wind-energy-farms-to-the-power-grid/>

⁵²<https://balticwind.eu/the-swedish-government-wants-to-reduce-the-costs-of-connecting-offshore-wind-energy-farms-to-the-power-grid/>

					Rząd uzasadnił to koniecznością stymulacji OZE – „koszty przyłączenia nowych farm offshore poniesie operator, nie deweloper”⁵³. Mechanizm: Svk planuje punkty przyłączenia na morzu (platformy zbiorcze) i wyprowadzi z nich kable do lądu, umożliwiając podłączenie wielu farm w wybranych obszarach⁵⁴. Wydatki te będą pokryte z opłat sieciowych (co budziło dyskusje – Svk wskazał, że „społeczeństwo zapłaci za rozbudowę, choć każda technologia powinna pokrywać swoje
--	--	--	--	--	---

⁵³<https://cleantechlaw.com/2018/02/new-law-brings-cheaper-faster-offshore/>

⁵⁴<https://balticwind.eu/the-swedish-government-wants-to-reduce-the-costs-of-connecting-offshore-wind-energy-farms-to-the-power-grid/>

					<i>koszty</i>⁵⁵⁾. Przed 2021 obowiązywała zasada, że producent energii musi sfinansować całą infrastrukturę do sieci – stanowiło to barierę (zgłoszono 50 GW projektów, ale niewiele mogło się zrealizować). Dzięki reformie oczekuje się, że Szwecja osiągnie 4 GW offshore do 2035 i 10–17 GW do 2045^{56 57}. Podstawa prawna: Förordning (2021:710) zmieniająca zasady przyłączania OZE na morzu; decyzja rządu z 2 lutego
--	--	--	--	--	---

⁵⁵<https://balticwind.eu/the-swedish-government-wants-to-reduce-the-costs-of-connecting-offshore-wind-energy-farms-to-the-power-grid/>

⁵⁶<https://balticwind.eu/the-swedish-government-wants-to-reduce-the-costs-of-connecting-offshore-wind-energy-farms-to-the-power-grid/>

⁵⁷<https://balticwind.eu/the-swedish-government-wants-to-reduce-the-costs-of-connecting-offshore-wind-energy-farms-to-the-power-grid/>

					2021 ogłoszona przez Ministerstwo Infrastruktury ⁵⁸ – po konsultacjach (SWEA, Svk) wprowadzono ją od lata 2021.
--	--	--	--	--	--

Porównawcze wnioski i trendy: Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że **kraje o rozwiniętym sektorze offshore** (Niemcy, Holandia, Dania – do 2020, Francja, Belgia, Irlandia) preferują **model TSO-led** – scentralizowane planowanie i finansowanie sieci przyłączeniowej przez operatora. Pozwala to obniżyć koszty systemowe dzięki standaryzacji i ekonomii skali, a także zmniejszyć ryzyka projektu po stronie inwestora (TSO gwarantuje terminowe ukończenie przyłącza i ponosi ewentualne odszkodowania^{59 60}). W efekcie oferty w aukcjach mogą być niższe (inwestor nie dolicza kosztów przyłącza do wymaganej ceny energii)^{61 62}. Przykładowo, we Francji zmiana prawa w 2018 przeniosła koszty na RTE i „**umożliwi szybszą realizację projektów oraz obniżenie ich kosztu**” – słowa rządu francuskiego⁶³. **Z kolei rynki wschodzące** często startują z **modelem deweloperskim**, przerzucając koszty na inwestorów (Polska, Norwegia, początkowo Szwecja). Zapewnia to brak obciążenia krajowych taryf na starcie, ale może hamować inwestycje – w Polsce koszty przyłącza to nawet **1/3 budżetu farmy**⁶⁴, co potencjalnie wpływa na wzrost oczekiwanego wsparcia (wyższe stawki CfD). W praktyce obserwujemy **dążenie do ujednolicenia**: Szwecja już w 2021 zniósła opłaty przyłączeniowe, Irlandia wprowadza od 2023 planowanie sieci

⁵⁸<https://balticwind.eu/the-swedish-government-wants-to-reduce-the-costs-of-connecting-offshore-wind-energy-farms-to-the-power-grid/>

⁵⁹<https://cleantechlaw.com/2018/02/new-law-brings-cheaper-faster-offshore/>

⁶⁰https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/130887935/Denmark_Transmission_system_and_offshore_wind_connection.pdf

⁶¹<https://cleantechlaw.com/2018/02/new-law-brings-cheaper-faster-offshore/>

⁶²<https://cleantechlaw.com/2018/02/new-law-brings-cheaper-faster-offshore/>

⁶³<https://cleantechlaw.com/2018/02/new-law-brings-cheaper-faster-offshore/>

⁶⁴<https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/009c7a09/global-offshore-wind-poland>

offshore przez EirGrid (TSO) z *częściową* opłatą stałą dla dewelopera^{65 66}, a nawet Dania – pionier scentralizowanego modelu – chwilowo przetestowała powrót do modelu prywatnego (Thor) w celu redukcji wydatków publicznych.

Implikacje dla CAPEX i ryzyka: W modelu TSO koszty przyłączenia przechodzą do **CAPEX-u operatora** i są spłacane przez **użytkowników systemu**. Dla dewelopera oznacza to niższy CAPEX projektu i łatwiejsze finansowanie (bardziej przewidywalne, bo ryzyko budowy przyłącza przeniesione jest na podmiot państwowy). Ryzyka opóźnień/marnotrawstwa są zarządzane centralnie – np. w Niemczech wprowadzono fundusz kompensacyjny, by inwestor otrzymywał rekompensatę w razie opóźnienia kabeł/OSS^{67 68}. W modelu deweloperskim inwestor ma pełną kontrolę nad budową przyłącza, ale i pełną odpowiedzialność finansową – opóźnienie czy awaria kabla uderza w projekt (chyba że umowy/regulacje przewidują częściowe przeniesienie kosztów na TSO po fakcie, co jest rzadkie). **Koszt energii:** Socializacja kosztów przyłącza zwykle obniża cenę energii z farmy (np. w aukcji Dunkierka cena rekordowo niska ~€44/MWh, m.in. dzięki temu że RTE pokrywa przyłączyć⁶⁹). Z drugiej strony, te wydatki pojawiają się w rachunkach za przesył prądu – jest to więc decyzja polityczna, **czy koszt offshore ponoszą podatnicy/odbiorcy energii czy inwestorzy i ich klienci**. W praktyce tendencja UE (wspierana też funduszami UE) idzie w kierunku **modeli TSO-led** jako sprzyjających szybkiemu rozwojowi mocy morskich: np. **European Commission** zaleca koordynację budowy sieci morskich przez operatorów systemów i tworzenie **wspólnych przyłączy (hubów)**, co łatwiej osiągnąć, gdy to TSO planuje i finansuje inwestycje.

Zróżnicowanie definicji zakresu: Ważne jest, że w różnych krajach inaczej zdefiniowano granicę odpowiedzialności: np. w **Belgii** od 2019 deweloper buduje tylko krótkie łączę z

⁶⁵https://cruie-live-96ca64acab2247eca8a850a7e54b-5b34f62.divio-media.com/documents/Phase_2_Offshore_Wind_-_Grid_Connection_Charging_Policy.pdf

⁶⁶https://cruie-live-96ca64acab2247eca8a850a7e54b-5b34f62.divio-media.com/documents/Phase_2_Offshore_Wind_-_Grid_Connection_Charging_Policy.pdf

⁶⁷https://www.offshore-stiftung.de/sites/offshorelink.de/files/documents/SOW_Download_AndreasWagner_NewRegimeforOWE-GridManchesterUKOffshoreWind.pdf

⁶⁸https://www.offshore-stiftung.de/sites/offshorelink.de/files/documents/SOW_Download_AndreasWagner_NewRegimeforOWE-GridManchesterUKOffshoreWind.pdf

⁶⁹<https://cleantechlaw.com/2018/02/new-law-brings-cheaper-faster-offshore/>

farmy do “offshore hub” Elia, a dalej wszystko jest TSO⁷⁰; w **Polsce i Norwegii** deweloper musi doprowadzić moc aż do głównej stacji na lądzie; w **Danii** stare farmy miały TSO aż do samej farmy (łącznie z OSS), podczas gdy nowe (Thor) odwrotnie – deweloper aż do lądu⁷¹. **Te różnice należy jasno uwzględniać** przy analizie modeli. Generalnie jednak OSS i kabel eksportowy zwykle idą w parze – albo oba po stronie dewelopera, albo oba u TSO. Wyjątki (np. w **Danii open-door**: deweloper budował OSS, a Energinet brał na siebie kabel – tzw. „shallow” model^{72 73}) są rzadkie i wynikają z historycznych decyzji.

Podsumowując, ostatnie 20 lat pokazało **odchodzenie od modelu w pełni deweloperskiego** na rzecz **“publicznego” modelu przyłączeń**. Zapewnia to lepszą integrację siecią (np. możliwość tworzenia sieci multi-farmowych i międzysystemowych hubów) oraz zmniejsza barierę wejścia dla inwestorów. Dla Polski i innych nowych rynków oznacza to prawdopodobnie kierunek zmian – prędzej czy później pojawi się wyodrębniony operator sieci morskiej lub mechanizm zwalniania inwestorów z części kosztów. Z punktu widzenia dewelopera model TSO obniża nakłady inwestycyjne i stabilizuje przepływy (kosztem utraty kontroli nad elementem projektu), model deweloperski zaś daje pełną kontrolę, ale wymaga zabezpieczenia większego finansowania i w kalkulowania ryzyk budowy przyłączy. Wybór modelu zależy więc od **polityki energetycznej państwa** i jej priorytetów (szybki rozwój offshore vs. ochrona odbiorców przed kosztami), ale wyraźnie widać, że **wzrost wolumenu morskich farm wiatrowych sprzyja modelom scentralizowanym** – co potwierdza teza, że **“kraje z dużym potencjałem offshore wind przechodzą na model TSO-led, aby skoordynować rozwój i wykorzystać efekt skali”**^{74 75}.

⁷⁰<https://www.nsenergybusiness.com/projects/elia-modular-offshore-grid-project-north-sea/>

⁷¹<https://thor.rwe.com/-/media/Project/Team/Thor2/latest/downloads/2022-04-07-rwe-signs-grid-connection-agreement-for-denmarks-largest-offshore-wind-farm-thor.pdf>

⁷²[https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/130887935/Denmark Transmission system and offshore wind connection.pdf](https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/130887935/Denmark%20Transmission%20system%20and%20offshore%20wind%20connection.pdf)

⁷³[https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/130887935/Denmark Transmission system and offshore wind connection.pdf](https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/130887935/Denmark%20Transmission%20system%20and%20offshore%20wind%20connection.pdf)

⁷⁴<https://dnv.sharepoint.com/teams/EBRD-Croatia-Offshore-Wind/Shared%20Documents/General/Project/Part%201/Delivered/10556099-R-003%20Part%201%20D%201.3%20Offshore%20wind%20development%20options%20Rev%20A.pdf?web=1>

⁷⁵<https://dnv.sharepoint.com/teams/EBRD-Croatia-Offshore-Wind/Shared%20Documents/General/Project/Part%201/Delivered/10556099-R->

Źródła: DNV/Enterprise data, akty prawne i komunikaty regulatorów (EnWG, Offshore Wind Act NL, Energinet, RTE, PSE, Svenska k.), raporty branżowe WindEurope, komunikaty prasowe (Ofgem, TenneT, RWE Thor) oraz serwisy OffshoreWind.biz, BalticWind, Windpower Monthly (przytoczone powyżej). Citations inline.